Omar BOUCHOUKA

Année 2024-2025

BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle

Alternance – 23/09/2024 -30/08/2025

Désignation : Rapport d'alternance : Chargé de projet R&D - DESAUTEL Protection Incendie					
	20/08/2024	Création du document	O.BOUCHOUKA		
Indice	Date	Modification	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
				Echelle : sans	
945 Av. des Pré Seigneurs, 01120 Montluel					

Tuteur pédagogique : Marc MAYRAND

Tuteurs entreprise : Emmanuel GUILLAUMIN

IUT Lyon 1 – Département GEII

1. Remerciements

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le groupe DESAUTEL-Protection Incendie, en particulier le service recherches et développement, pour m'avoir accueilli pendant une période de 12 mois.

Je souhaite également adresser mes remerciements les plus sincères à mes maîtres de stage, M. GUILLAUMIN Emmanuel M. DELAQUEZE Thomas et M MICOLON Thomas, ainsi qu'à mon tuteur pédagogique, M. MAYRAND Marc, pour leur encadrement attentif et leur soutien précieux tout au long de cette expérience de stage. Leur expertise et leurs conseils m'ont été d'une grande aide et ont enrichi ma formation de manière significative.

Enfin je tiens à exprimer ma reconnaissance envers tous mes collègues du service R&D pour leur accueil bienveillant et leur contribution à ma formation et à mon accompagnement. J'ai eu la chance d'apprendre énormément grâce à leur expertise et leur disponibilité.

2. Sommaire :

1. Remerciements 3
2. Sommaire : 4
3. Table des illustrations : 6
4. Introduction général : 7
5. Présentation de l'entreprise : 8
   a. Le groupe : 8
   b. Les métiers du groupe : 8
   c. L'agence de Montluel : 9
6. Introduction technique du projet 10
   a. Description général du projet : 10
7. Développement technique : 12
   a. Contexte technique : 12
      Description technique du système : 12
      Fonctionnement global : 14
      Contraintes techniques 14
      Technologies impliquées 15
   b. Etapes de la réalisation et tests : 16
      a) Prise en main du projet et analyse de l'existant 16
      b. Explication du code Arduino embarqué 22
      c. Assemblage des produits physiques et validation initiale 25
      d. Calibrage thermique approfondi 28
      e. Tests finaux du système EMT3 32
8. Bilan technique et bilan de la mission 36
      Résultats et évaluation 36
      Difficultés rencontrées et solutions apportées 36

Contributions élargies et autres missions réalisées 37

Perspectives et continuité 38

9. Bilan personnel 39

L'autonomie par la pratique 39

Développement de mon esprit d'analyse et de résolution de problèmes 39

Adaptabilité et polyvalence 39

Communication technique et documentation 40

10. Annexes : 41

11. Bibliographie : 45

12. Résumé : 46

3. Table des illustrations :

Figure 1: Boitier EMT3 12
Figure 2: Cylindre outil sonde 13
Figure 3: Réglette Alarmline 14
Figure 4:Schéma de l'Arduino micro 20
Figure 5: Schéma mesure de température (capteur1) 20
Figure 6: Schéma partie pilotage de l'alimentation 21
Figure 7: résultat premiers essais 29
Figure 8: Affichage moniteur de DEBUG arduino n°1 33
Figure 9: Affichage moniteur de DEBUG arduino n°2 34

4. Introduction général :

Dans le cadre de ma formation en génie électrique et informatique industrielle à l'IUT Lyon 1 Gratte-Ciel, spécialité Automatisme et Informatique Industrielle (AII), je réalise actuellement une alternance de 12 mois, du 16 septembre 2024 au 31 aout 2025. Cette alternance a pour objectif de nous permettre de développer nos compétences existantes, d'acquérir de nouvelles connaissances et d'appliquer concrètement ce que nous avons appris lors de notre formation.

Avec pour objectif de poursuivre mes études dans le domaine de l'électronique et l'informatique, j'ai choisi pour mon alternance le poste de chargé de projet R&D. J'ai donc eu la chance d'intégrer le service recherche et développement de l'entreprise Desautel Protection-Incendie.

Durant mon alternance, j'ai pu prendre en main de nouvelles ressources logicielles et matérielles. En effet, j'ai découvert un nouveau logiciel de programmation, Arduino, ainsi que de nouveaux produits et équipements.

J'ai également eu l'opportunité de réaliser plusieurs missions, dont l'étude de documentation technique, la rédaction de notice de montage, l'étude des équipements utilisés, et la rédaction et réalisation de procédure de test. Pour conclure sur les tâches que j'ai réalisées pendant mon stage, je vous présente dans ce rapport le projet auquel j'ai eu l'opportunité de participer.

Je commencerai par présenter le groupe Desautel, ses différentes entreprises, ainsi que ses spécialisations. Je poursuivrai ensuite avec la présentation du projet et des missions qui m'ont été confiées. Ma mission principale consistait à étudier et valider le fonctionnement d'un produit.

5. Présentation de l'entreprise :

a. Le groupe :

Desautel est une entreprise française indépendante, spécialisée dans la protection incendie, fondée en 1932. Forte de plus de 90 ans d'expérience, elle figure parmi les leaders nationaux du secteur, grâce à une offre complète allant de la conception à la maintenance des dispositifs de sécurité incendie.

Le siège social est situé à Meyzieu, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le groupe compte environ 1 500 collaborateurs répartis dans 27 agences à travers la France, ce qui lui permet de garantir une proximité de service et une forte réactivité auprès de ses clients.

Desautel est également présent à l'international, avec des filiales en Afrique (Maroc, Algérie, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc.) et en Europe (Belgique, Suisse), ce qui lui permet d'accompagner les grands groupes dans la mise en œuvre de leurs politiques de sécurité incendie partout dans le monde.

Son expertise repose sur une démarche intégrée qui allie production industrielle française, ingénierie sur mesure, intervention terrain, formation et conseil réglementaire, dans une logique de prévention globale des risques incendie

b. Les métiers du groupe :

Le groupe Desautel est structuré autour de plusieurs activités principales, toutes tournées vers la sécurité incendie :

Fabrication : :

Desautel conçoit et fabrique une large gamme de matériels de protection incendie dans ses usines situées en France. Elle produit notamment des extincteurs portatifs, des systèmes RIA (Robinets d'Incendie Armés), ainsi que des composants pour systèmes d'extinction automatique.

Installation : :

Les équipes techniques interviennent sur site pour installer les dispositifs de protection adaptés à chaque configuration de bâtiment : détection incendie, colonnes sèches, systèmes de désenfumage, extinction automatique (type gaz ou brouillard d'eau), etc.

Maintenance : :

La maintenance régulière est essentielle pour garantir la conformité et la fiabilité des

équipements. Desautel réalise des contrôles périodiques et interventions curatives, dans le respect des normes (APSAD, NFS 61-931, etc.). Les techniciens sont certifiés et formés en continu.

Formation : :

Desautel forme chaque année des milliers de professionnels à la sécurité incendie via ses centres de formation. Les modules incluent la manipulation d'extincteurs, les exercices d'évacuation, les formations SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes), ou encore des ateliers personnalisés adaptés aux risques spécifiques d'un site.

c. L'agence de Montluel :

L'agence Desautel Montluel, intégrée à la direction régionale Rhône-Alpes, est un acteur clé du dispositif de proximité du groupe. Elle intervient dans un large périmètre autour de l'est lyonnais, en couvrant une clientèle diversifiée : sites industriels, établissements scolaires, collectivités, immeubles tertiaires, commerces, hôpitaux, etc.

Les missions principales de l'agence sont :

- La mise en œuvre de systèmes complets de sécurité incendie ;
- La maintenance des dispositifs existants (extincteurs, RIA, désenfumage, détection) ;
- L'accompagnement des clients sur leurs obligations réglementaires ;
- L'animation de formations à la sécurité en entreprise.

L'agence de Montluel repose sur une équipe polyvalente : techniciens itinérants, formateurs, responsables d'affaires, coordinateurs de planification et gestionnaires de parc, tous engagés dans la qualité de service et la sécurité des utilisateurs.

6. Introduction technique du projet

Au cours de mon alternance au sein de l'entreprise Desautel, sur le site de Montluel, j'ai eu l'opportunité de participer à différentes missions. Ces missions incluent notamment la rédaction de procédures de test sur des capteurs ou des centrales, ainsi que la création de notices de montage et d'utilisation de produits de sécurité incendie.

Cependant, la mission principale qui m'a été confiée tout au long de cette année a consisté à reprendre, analyser et finaliser un projet déjà amorcé avant mon arrivée : le projet EMT3.

Dans cette partie du rapport, je vais tout d'abord présenter le projet EMT3, dans la partie Développement, je détaillerai l'analyse de l'existant (codes, schémas, prototype), les actions menées pour faire progresser le projet, ainsi que les éléments finalisés (procédures, corrections, améliorations techniques…).

a. Description général du projet :

Le projet EMT3 a été lancé par le service R&D de Desautel pour répondre à un problème rencontré sur le terrain : la difficulté à tester certains capteurs comme les câbles Alarmline ou les sondes de température. Ces capteurs sont conçus pour réagir à une certaine température, mais leur test est souvent complexe et peu pratique.

L'objectif du projet EMT3 est donc de concevoir un outil de test polyvalent, simple d'utilisation et fiable, permettant de simuler ces conditions de manière reproductible. Le dispositif permet de :

- Tester la réaction thermique des capteurs à une température définie par l'utilisateur,
- Observer et enregistrer leur comportement pour valider leur bon fonctionnement,
- Gagner du temps et sécuriser les opérations de contrôle, aussi bien en atelier qu'en intervention.

Le produit se compose de deux modules principaux :

- Un outil dédié aux sondes de température, dans lequel la sonde est insérée pour être soumise à une montée en température contrôlée ;
- Une réglette chauffante destinée à accueillir les câbles Alarmline, simulant une température précise.

Ces modules sont pilotés par un boîtier (encodeur + affichage), et le système embarqué assure la gestion de la température.

Mon rôle dans ce projet a été de :

- Prendre en main l'existant (prototype partiel, schéma, code source),
- Analyser le fonctionnement global et les points bloquants,
- Poursuivre le développement et fiabiliser l'outil,
- Finaliser la documentation technique et les procédures de test associées.

Ce projet mêle des compétences en électronique, programmation embarquée, mesure thermique, et gestion de projet, en lien direct avec les exigences du secteur de la sécurité incendie.

7. Développement technique :

a. Contexte technique :

Dans le domaine de la sécurité incendie, les dispositifs de détection thermique jouent un rôle crucial pour assurer la protection des biens et des personnes. Parmi ces dispositifs, on retrouve les câbles détecteurs de chaleur de type Alarmline et les sondes de température ponctuelles, qui déclenchent une alarme lorsqu'ils atteignent un seuil thermique prédéfini.

Ces capteurs sont couramment utilisés dans des environnements sensibles comme les parkings, les tunnels, les entrepôts, ou encore les armoires électriques. Leur bon fonctionnement est donc essentiel. Cependant, leur procédure de test reste un point délicat : dans la pratique, de nombreux techniciens ont recours à des méthodes artisanales comme des bouilloires, des décapeurs thermiques ou des bains chauffants pour valider les capteurs. Ces techniques sont peu précises, difficiles à maîtriser, et parfois dangereuses (risque de brulure).

C'est pour répondre à cette problématique que le projet EMT3 a été développé au sein du service R&D de Desautel. L'objectif est de concevoir un outil de test fiable, sécurisé, simple à utiliser et transportable, permettant de valider facilement le fonctionnement de ces capteurs, dans un environnement contrôlé.

Description technique du système :

Le dispositif EMT3 est constitué de trois éléments principaux :

1. Le boîtier EMT3 (Figure 1) :

Figure 1: Boitier EMT3

C'est l'unité centrale du système. Présenté sous la forme d'une valise technique, ce boîtier regroupe :

- L'**interface utilisateur** (bouton ON/OFF, encodeur rotatif, interrupteur batterie, voyant LED, et écran d'affichage),
- Le **microcontrôleur** qui gère la logique du système et la régulation thermique,
- Le **système d'alimentation** (batterie interne et secteur pour recharge),
- Les **connectiques de liaison** vers les outils de test (connecteur 15 broches).

L'utilisateur interagit avec le boîtier via un écran LCD et un bouton rotatif. Le fonctionnement est guidé par une procédure claire affichée sur la face avant. Il suffit de sélectionner la température souhaitée, de connecter l'outil concerné (sonde ou câble), puis de lancer le test. Le système chauffe l'élément à tester jusqu'à la température définie, tout en surveillant l'évolution thermique.

2. **L'outil sonde :**

Figure 2: Cylindre outil sonde

Ce module cylindrique est conçu pour tester les sondes de température. La sonde est insérée à l'intérieur d'un puits métallique, dans lequel la chaleur est diffusée par un système de résistance interne. L'outil est compact, robuste, et conçu pour concentrer la chaleur autour de la sonde sans pertes. Il est branché au boîtier EMT3 via un câble avec connecteur sécurisé.

3. La réglette Alarmline :

Figure 3: Réglette Alarmline

Ce dispositif linéaire d'environ 1,20 mètre permet de tester les câbles Alarmline, qui nécessitent une exposition sur une longueur minimale d'un mètre pour que la réaction thermique soit valide. La réglette est équipée de câbles chauffants réparties sur toute sa longueur, et qui permet une montée progressive et homogène en température. Elle est montée sur une structure aluminium stable et conçue pour résister à la chaleur, tout en sécurisant la manipulation du câble.

Fonctionnement global :

L'utilisateur connecte l'outil puis choisit la température cible via le boîtier EMT3. Une fois la température choisit et validée, le chauffage se lance automatiquement et monte progressivement en température, tout en étant régulé par des capteurs thermiques internes (sondes pt100). Une fois la température atteinte, la température régule autour de la température consigne. L'utilisateur peut arrêter le cycle à tout moment en appuyant sur l'encodeur.

Contraintes techniques

Le développement de ce système repose sur plusieurs exigences :

- **Précision** : la température réelle doit correspondre à celle programmée, avec une tolérance faible inférieur à 5%.
- **Sécurité** : les composants chauffants doivent être contrôlés et isolés pour éviter tout contact accidentel.

- **Robustesse** : les modules doivent supporter les manipulations fréquentes et les environnements parfois contraignants des techniciens (ateliers, véhicules, chantiers).
- **Simplicité d'usage** : l'appareil est destiné à des techniciens non experts en électronique, il doit être intuitif.
- **Compatibilité** : l'outil doit fonctionner avec plusieurs types de capteurs existants sur le marché.

Technologies impliquées

Le projet mobilise plusieurs domaines de compétences :

- **Électronique** : pour le pilotage et contrôles de la carte et des composants.
- **Régulation thermique** : via capteurs et boucles de contrôle,
- **Programmation embarquée** : pour le microcontrôleur qui gère l'interface et les fonctions logiques,
- **Interface utilisateur** : simple mais efficace, avec écran LCD et encodeur,
- **Sécurité électrique** : avec relais, protections et composants robustes.

b. Etapes de la réalisation et tests :

La réalisation du projet EMT3 s'est construite progressivement par étapes, en combinant analyse technique, montage matériel, développement logiciel et mise en place de procédures. Aucune des phases n'a été isolée : chaque décision prise sur l'un des éléments (code, câblage, test) influençait les autres, ce qui a rendu l'approche itérative indispensable. Voici les principales étapes concrètes qui ont structuré mon travail.

a) Prise en main du projet et analyse de l'existant

A mon arrivé, le projet EMT3 était dans une phase intermédiaire. Un prototype de test thermique existait, mais il était loin d'être finalisé. Mon premier objectif a été de comprendre en profondeur ce qui avait été conçu, monté et codé, afin d'en assurer la reprise en toute cohérence. Cette analyse de l'existant a porté à la fois sur la documentation technique, le matériel physique, la logique de fonctionnement et le code embarqué. Elle a nécessité plusieurs jours d'immersion et m'a permis d'identifier rapidement les éléments critiques à corriger.

Analyse des plans de raccordement :

Avant de pouvoir intervenir physiquement sur le système EMT3, il m'a semblé essentiel d'étudier en détail les documents de câblage existants, afin de comprendre la structure de l'architecture telle qu'elle avait été pensée par les concepteurs précédents. Trois documents techniques m'ont servi de base :

- Plan de raccordement de la carte EMT3
- schémas des connecteurs 15 broches pour l'outil Alarmline
- schémas des connecteurs 15 broches pour l'outil Alarmline

Ces schémas constituent l'interface entre le boîtier principal de commande et les modules périphériques de test. Leur analyse a permis d'anticiper les logiques internes du système, de repérer les affectations de broches critiques, et de poser les bases du travail de vérification sur le terrain.

1. Lecture du plan de câblage principal – carte EMT3 V4

Le plan de câblage nommé "Plan de raccordement de la carte EMT3" présente une vue d'ensemble du boîtier de commande. Il regroupe les composants suivants :

- La carte Arduino Micro, qui joue le rôle de microcontrôleur central et gère à la fois les entrées (capteurs) et les sorties (chauffage, affichage),

- L'écran LCD destiné à l'affichage de la température mesurée ainsi qu'à la navigation dans les menus,
- L'encodeur rotatif servant à la navigation et à la validation des choix utilisateur,
- Un relais statique, utilisé pour commander la mise en chauffe de l'élément actif (soit la réglette Alarmline, soit l'outil sonde),
- Un bornier d'alimentation et de sortie vers les modules.

Le relais est commandé via une sortie de l'Arduino, et alimente le câble chauffant correspondant à l'outil connecté. C'est le code qui, en fonction de la détection automatique du module, décide du comportement thermique à adopter.

L'alimentation logique (écran, encodeur, Arduino) fonctionne en 5V, tandis que la partie puissance (chauffage) est alimentée en 12V. Ce découplage impose une rigueur particulière dans la gestion des masses et des niveaux logiques.

Le plan montre également les correspondances entre certaines broches numériques et les fonctions (par exemple, D11 pour le chauffage), mais sans fournir de tableau de correspondance clair. Cela a nécessité une lecture croisée avec le code Arduino et la carte réelle pour confirmer les fonctions.

2. Étude du connecteur 15 broches – réglette Alarmline

Le document "schémas des connecteurs 15 broches pour l'outil Alarmline" présente le câblage de la réglette, qui permet de chauffer un câble Alarmline sur une longueur standard d'un mètre. Le connecteur circulaire 15 broches est commun à tous les modules et facilite leur interchangeabilité. Dans ce schéma on trouve les détails suivants :

- Les fils d'alimentation du câble chauffant (broches 1 et 2, en 0.75 mm² bleu),
- La masse (broche 5, fil noir),
- Deux sondes PT100 (nommées PT100-1 et PT100-2), câblées en 4 fils chacune, avec des couleurs identifiées : rouge, jaune, magenta, orange,
- Deux fils supplémentaires (cyan et vert) bouclés sur la masse, servant à la détection automatique du module Alarmline.

L'ensemble permet à la carte de recevoir deux mesures indépendantes de température provenant de deux points de la réglette. Cette redondance permet théoriquement une moyenne ou une comparaison de sécurité, mais aucune précision dans la documentation ne dit si cela est utilisé dans le code au moment de mon analyse.

J'ai également remarqué que certaines broches (3 et 4) sont inactives, ce qui suggère une compatibilité future ou une standardisation de connecteur non encore exploitée. Les fils sont soudés sur un connecteur circulaire mâle, vissé sur le boîtier.

3. Étude du connecteur 15 broches – outil sonde thermique

Le document "schémas des connecteurs 15 broches pour l'outil Alarmline" présente une configuration très proche, mais simplifiée :

- Les mêmes broches 1 et 2 pour le câble chauffant,
- La masse en broche 5,
- Une seule sonde PT100 (PT100-1), connectée en 4 fils,
- Les broches inutilisées (3, 4, 8, 9, 12, 13, 15) sont vides.

Cette simplification est logique, car l'outil sonde ne nécessite qu'une mesure unique et un point de chauffe unique. Néanmoins, l'architecture du connecteur reste identique à celle de l'outil Alarmline, ce qui assure l'interchangeabilité physique et logique des modules.

4. Détection automatique de l'outil connecté

Afin de différencié les outils connectés, le boitier utilise deux lignes de détection (reliées aux broches A2 et A3 du microcontrôleur), le système déduit automatiquement quel outil est branché :

- A2 = HIGH, A3 = HIGH : aucun outil,
- **A2 = LOW, A3 = HIGH** : outil sonde thermique,
- **A2 = LOW, A3 = LOW** : réglette Alarmline.

Ce système évite les erreurs humaines, élimine les commutateurs ou sélections manuelles, et renforce l'ergonomie du produit.

5. Conclusion de l'analyse des plans

L'étude des documents de raccordement m'a permis de comprendre la structure logique et matérielle du projet EMT3. Elle m'a donné une vision claire de la hiérarchie des composants, du routage des signaux, et des principes de détection et de commande.

Elle a aussi mis en lumière un point clé : l'existence d'un seul relais pour la gestion du chauffage, ce qui impose que la sélection de l'outil actif et la gestion des températures soient gérées exclusivement par le logiciel embarqué, en fonction de la détection en entrée.

Cette compréhension a été essentielle pour aborder l'inspection physique du système et la vérification des branchements réels.

Inspection et compréhension de la carte électronique

Après l'analyse documentaire des plans de câblage, j'ai mené une inspection détaillée de la carte électronique du boîtier EMT3, afin de comprendre son fonctionnement réel, ses choix techniques et sa logique d'assemblage. Cette analyse s'est appuyée sur le Schéma électrique du projet (version KiCad) ainsi que sur l'observation physique de la carte montée.

1. Architecture globale de la carte

La carte EMT3 s'organise autour d'un microcontrôleur Arduino Micro, cœur logique du système. Elle intègre sur un seul PCB plusieurs blocs fonctionnels :

- Le pilotage de l'alimentation (chauffage),
- La lecture de température (sondes PT100),
- La mesure de tension batterie,
- Le chargement des batteries,
- L'affichage LCD,
- L'interface utilisateur (encodeur rotatif, boutons),
- Les connecteurs pour les modules extérieurs.

Cette carte est donc autonome, sans shield externe, et regroupe tous les éléments nécessaires au fonctionnement du système, ce qui la rend compacte mais aussi dense.

2. Interface de contrôle utilisateur

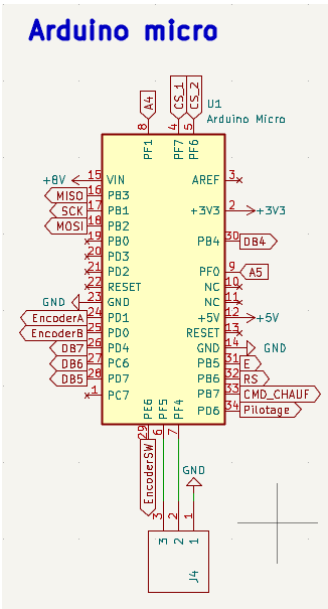


Figure 4:Schéma de l'Arduino micro

Sur la partie gauche du schéma, on trouve l'**Arduino Micro**, relié :

- À l'encodeur rotatif (broches D2, D3 pour A/B + D4 pour SW),
- À l'écran LCD (via un connecteur 16 broches sur PORT D), pour l'affichage des menus et de la température,
- Aux entrées analogiques A2 et A3 (nommées "CODAGE") qui détectent automatiquement l'outil connecté en lisant l'état logique des broches 7 et 8 du connecteur 15 broches.

Le système détecte donc automatiquement si l'outil branché est la réglette Alarmline, l'outil sonde thermique ou aucun, en fonction du câblage des masses sur ces lignes.

3. Système de mesure de température

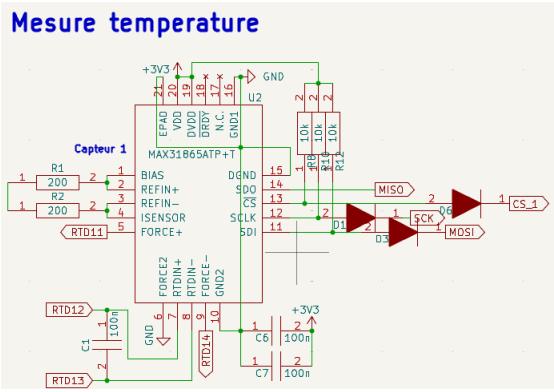


Figure 5: Schéma mesure de température (capteur1)

Deux sondes PT100 sont mesurées via deux circuits indépendants autour de composants MAX31865 (circuits de mesure résistive pour capteur PT100). Chaque MAX31865 est câblé avec :

- Une résistance de calibration (Rref),
- Des résistances de polarisation et de protection,
- Une connexion SPI (MOSI, MISO, SCK, CSx) vers l'Arduino.

Les deux PT100 sont désignées sur le schéma comme RTD1 et RTD2. Elles correspondent aux deux capteurs de l'outil Alarmline ou à la sonde unique de l'outil cylindre, en fonction du câblage.

Ce choix de composant est pertinent car le MAX31865 permet une lecture précise des variations de résistance, donc de température, avec compensation de ligne.

4. Commande de l'alimentation et pilotage de chauffe

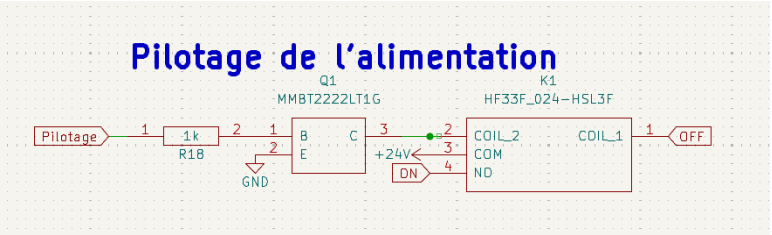


Figure 6: Schéma partie pilotage de l'alimentation

La partie "Pilotage de l'alimentation" du schéma montre que le système chauffe les outils via un relais statique, commandé par un transistor NMOS (IRLZ44N ici) piloté lui-même par une broche reliée à une sortie digitale de l'Arduino ("CMD_CHAUFF").

Ce transistor commute la masse du relais. Le relais alimente les résistances chauffantes en 12V selon l'outil branché, sans sélection mécanique. C'est le programme embarqué qui décide du comportement de chauffe à partir de la détection de l'outil.

Ce fonctionnement implique qu'il n'y a qu'un seul relais, ce que j'ai confirmé à la fois sur le plan de câblage et sur la carte.

5. Gestion de l'alimentation et des batteries

Le système intègre une double source d'alimentation :

- Un module de charge batterie basé sur le composant L200, associé à un circuit de mesure de courant (shunt + ampli op),
- Une conversion de tension vers 5V via un régulateur linéaire LM7805 (U6).

La carte peut donc fonctionner sur batterie ou en alimentation directe, ce qui permet une utilisation autonome sur le terrain. Un circuit de mesure permet d'évaluer l'état de charge via une entrée analogique de l'Arduino.

b. Explication du code Arduino embarqué

Au-delà de l'analyse technique, une part importante de ma mission a consisté à prendre en main, corriger et compléter le code Arduino embarqué dans le système EMT3. Ce code, développé dans l'environnement Arduino IDE, constitue la logique centrale du dispositif : il gère la navigation utilisateur, la détection de l'outil connecté, la lecture des capteurs de température, le contrôle du chauffage et les fonctions de sécurité.

Il est structuré autour d'un ensemble de fonctions principales, complété par plusieurs mécanismes de régulation thermique et de gestion de l'affichage. J'ai été amené à intervenir directement sur cette base logicielle pour en assurer la cohérence, la stabilité et l'optimisation, notamment lors de la phase de calibrage.

1. Structure générale du programme

Le fichier principal (fichier_etalonnage.ino) s'organise autour :

- D'une fonction setup() où sont initialisés tous les éléments (écran, capteurs, pins, interruptions…),
- D'une fonction loop() très légère, pilotée par un ThreadController qui exécute périodiquement trois fonctions clés : affichageCallBack(), mesureTempCallBack(), mesureTCBatterie().

Le système utilise également des interruptions matérielles pour la gestion fluide de l'encodeur rotatif (navigation + sélection) et du bouton poussoir (validation).

2. Détection de l'outil branché

Le code commence par l'identification automatique de l'outil connecté, en lisant les broches analogiques A2 et A3, reliées à la masse selon le type d'outil :

- A2 = LOW et A3 = LOW → réglette Alarmline,
- A2 = HIGH et A3 = LOW → sonde thermique,
- A2 = LOW et A3 = HIGH → capteur IR,
- A2 = HIGH et A3 = HIGH → aucun outil.

Cette détection oriente immédiatement le menu de sélection, les consignes de température proposées, les coefficients PID, et le mode de régulation. J'ai complété cette logique par des messages d'erreur à l'écran lorsque l'outil est mal branché ou absent. Notre système possède uniquement des outils pour tester les sondes et Alarmlines. J'ai donc également décider de retirer (mis en commentaire) le mode capteur IR ainsi que toute les fonctions liées à ce mode dans le programme afin de faciliter la lecture et d'éviter les conflits lors de l'utilisation du système.

3. Interface utilisateur : menu, encodeur, écran

L'interface est minimaliste mais efficace :

- Un écran LCD 16x2 (I2C) affiche les états, consignes et températures,
- Un encodeur rotatif avec bouton permet de naviguer entre les menus, de régler les paramètres (longueur de câble, température cible), et de démarrer les tests.

Le système repose sur une variable d'état (etat) qui pilote l'enchaînement logique :

1. Réglage de la longueur ou température,
2. Validation de la consigne,
3. Lancement du chauffage et régulation,
4. Retour à l'état initial après arrêt automatique ou manuel.

J'ai corrigé certains enchaînements incorrects (boucles bloquées, états non remis à zéro) ainsi que des erreurs d'affichage (barre de progression).

4. Mesure des températures

Les températures sont mesurées à l'aide de deux capteurs PT100 connectés à des circuits MAX31865 via SPI. Le code utilise une moyenne glissante sur 10 mesures pour améliorer la stabilité. En fonction de l'outil détecté :

- Le système exploite soit une seule sonde (outil sonde thermique),
- Soit la moyenne des deux (réglette Alarmline),
- Soit une variation pour capteur IR.

Afin de faciliter la procédure de calibrage ainsi que la procédure de teste j'ai modifié cette section pour intégrer :

- Des affichages temps réel lisibles de la température corrigée et de la consigne cible,
- Un suivi détaillé des défauts de sonde via les registres d'erreur du MAX31865.

5. Commande du chauffage et régulation PID

Le relais statique est commandé via un transistor MOSFET relié à la broche pinResChauf (PWM). Le chauffage est géré selon une régulation PID personnalisée, avec des paramètres ajustés selon l'outil :

- Alarmline : kPa / kIa / kDa,
- Sonde thermique : kPd / kId / kDd,
- Capteur IR : kPe / kIe / kDe.

Le code utilise une structure bien organisée avec :

- Un tableau circulaire de moyennes pour l'intégration (tablErreur[]),
- Une commande calculée sur la base de l'erreur et de sa dérivée,
- Une commande PWM plafonnée à 255, envoyée à la résistance chauffante.

6. Sécurités intégrées et gestion batterie

La carte inclut une gestion intelligente de l'alimentation :

- Lecture de la tension batterie (`A4`) et du courant (`A5`),
- Arrêt automatique si tension < 22,5V (protection batterie),
- Affichage du pourcentage de charge estimée,
- Blocage du système si en charge ou batterie faible.

c. Assemblage des produits physiques et validation initiale

L'une des étapes clés de mon alternance a été la mise en œuvre physique concrète du système EMT3. Après avoir pris en main l'existant, et amélioré le code embarqué du dispositif, il m'a été confié la tâche d'assembler et de mettre en fonctionnement les différents modules du produit. Cette phase a mobilisé à la fois des compétences techniques manuelles (montage, câblage, perçage, soudure) et une rigueur documentaire, indispensable pour rédiger la notice de montage qui permet d'assurer la reproductibilité du montage dans un contexte industriel.

Comme expliqué précédemment le système EMT3 repose sur une structure modulaire, composée de trois éléments distincts et complémentaires : un boîtier de commande centralisé, une réglette chauffante dédiée aux câbles Alarmline, et un outil cylindrique de chauffe pour les sondes thermiques. L'assemblage de ces modules représente une étape charnière du projet, puisqu'il permet de donner corps à l'ensemble des fonctionnalités logicielles développées en amont.

Le montage du boîtier principal a été la première tâche concrète réalisée. Il s'agit d'une mallette dans laquelle viennent s'intégrer les composants électroniques assurant le pilotage, la mesure et l'affichage du système. En suivant les plans de raccordement analysés plus tôt, j'ai procédé à l'installation de la carte Arduino Micro, d'un relais statique de puissance, de l'alimentation principale (2 batteries en séries), d'un écran LCD 16x2 et d'un encodeur rotatif multifonction. La connectique a également été un point d'attention important : l'ensemble des signaux passe par un connecteur circulaire 15 broches permettant de raccorder soit la réglette, soit l'outil sonde thermique. Chaque fil a été câblé et soudé avec méthode, protégé par de la gaine thermo, puis testé à l'aide d'un multimètre pour garantir l'intégrité des connexions. Un soin particulier a été porté au positionnement et à la fixation des composants dans la mallette, afin d'assurer à la fois une robustesse mécanique et une accessibilité suffisante pour les interventions futures.

En parallèle de ce montage central, j'ai assemblé les deux outils de test. La réglette Alarmline, d'une longueur de 1m20, est conçue pour simuler un déclenchement thermique sur les câbles détecteurs de type Alarmline II, qui nécessitent d'être chauffés sur une portion minimale d'un mètre pour valider leur fonctionnement. Le montage de cet outil a nécessité plusieurs étapes : perçage de la tôle, fixation du câble chauffant, intégration de deux sondes PT100 réparties sur la longueur utile, isolation thermique (mousse, Nefalit), et câblage des fils sur un connecteur 15 broches. Ce module a été pensé pour être à la fois efficace thermiquement, sécurisé pour l'utilisateur, et compatible électriquement avec le boîtier de test.

Le cylindre sonde thermique, quant à lui, est destiné à tester le déclenchement des sondes thermiques classiques. Son assemblage s'appuie sur un tube concentrique à double paroi, dans lequel est insérée un câble chauffant enroulée, accompagnée d'une sonde PT100 centrale pour le contrôle de la température. Comme pour la réglette, l'ensemble a été isolé, protégé mécaniquement, et raccordé à un connecteur standard identique, ce qui permet au système EMT3 de reconnaître automatiquement l'outil branché.

Ce travail d'assemblage ne se limitait pas à la réalisation physique. J'ai en parallèle réalisé un travail de fond sur la gestion documentaire et la structuration de l'information technique. Pour garantir la traçabilité et la standardisation, j'ai mis à jour la nomenclature, en comptant et recensant l'ensemble des composants utilisés dans chaque module. Pour chaque élément (résistance, connecteur, câble, relais, visserie, etc.), j'ai renseigné à la fois :

- La **référence fournisseur** (type RS, Conrad, Mouser…),
- La **référence interne Desautel** utilisée dans les commandes et les stocks,
- La **quantité nécessaire par ensemble monté**.

Ce document permet de faciliter la gestion du stock, d'automatiser les futurs réapprovisionnements, et de donner aux équipes de production un outil fiable pour le suivi des pièces détachées. Il permet également de vérifier la disponibilité des composants avant tout montage ultérieur, et d'anticiper les ruptures potentielles.

Dans la même logique, j'ai rédigé une **notice de montage**, pensée pour être utilisée par des techniciens sans connaissances préalables du système. Ce document, structuré de façon didactique et illustré, décrit avec précision les étapes d'assemblage des trois modules : préparation des composants, repérage des longueurs de câbles, ordre de montage, schéma de perçage, implantation des composants, soudures, branchements des connecteurs, précautions à prendre, etc. Chaque étape est accompagnée de photos et de commentaires, facilitant grandement l'autonomie des futurs monteurs. Cette notice est aujourd'hui conservée en tant que document de référence interne.

Une fois les trois modules entièrement montés, j'ai mis en place une procédure de test initiale, destinée à valider le bon fonctionnement général du système EMT3 avant toute opération de calibrage thermique. L'objectif de cette étape était de s'assurer que tous les composants électroniques et les fonctions logicielles fondamentales étaient opérationnels. À travers plusieurs scénarios, j'ai vérifié :

- La détection automatique de l'outil branché grâce aux entrées analogiques A2 et A3,

- L'activation correcte des relais,
- La plage de températures possibles,
- La chauffe effective des outils,
- L'affichage des températures et des menus,
- Et le comportement global du système dans des conditions normales.

Ce test m'a permis de constater que les relais réagissaient aux consignes, que les capteurs PT100 retournaient des valeurs cohérentes, que l'affichage à l'écran correspondait aux attentes, et que la navigation via l'encodeur était fluide. Cette validation globale, bien que réalisée sans calibrage précis, a constitué une étape essentielle pour verrouiller la stabilité de la première version du système EMT3.

Elle a également marqué le point de départ de la phase suivante, plus fine : le calibrage thermique des outils, dont l'objectif est de garantir la reproductibilité et la fiabilité des tests menés avec l'EMT3 dans un cadre opérationnel.

d. Calibrage thermique approfondi

Après avoir assuré le montage et le bon fonctionnement initial des modules du système EMT3, la phase suivante de mon alternance a consisté à réaliser un calibrage thermique complet des outils de test. Cette étape, particulièrement exigeante sur le plan méthodologique, visait à garantir la précision et la reproductibilité des mesures affichées par le système, conditions indispensables pour valider le fonctionnement de capteurs thermosensibles comme les câbles Alarmline ou les sondes de température.

Le calibrage avait pour objectif principal de vérifier que les valeurs de température affichées par le boîtier EMT3 correspondaient bien aux valeurs réelles observées dans les modules (réglette et cylindre), mesurées à l'aide d'un enregistreur externe indépendant. Pour cela, j'ai d'abord rédigé une procédure de calibrage, permettant de cadrer les essais, d'enregistrer les données de manière fiable, et d'identifier les écarts de mesure potentiels.

Méthodologie du calibrage

La méthode employée repose sur la mise en chauffe des modules de test selon différentes consignes, tout en comparant :

- D'un côté, la température calculée par le système EMT3, issue des capteurs PT100 internes et traitée via les convertisseurs MAX31865,
- De l'autre, la température mesurée par un capteur externe connecté à un enregistreur autonome, placé au plus près du capteur interne et fixé à l'aide de ruban adhésif (dans un premier temps).

Les mesures externes ont été relevées par pas de temps réguliers, puis extraites dans un tableau Excel où elles ont été comparées aux températures affichées sur l'écran du boîtier EMT3. J'ai ensuite représenté graphiquement les deux séries de données sur des diagrammes en nuage de points, avec les températures réelles sur l'axe des abscisses et les températures affichées sur l'axe des ordonnées. Ces graphes permettent d'observer la dispersion, la tendance, et la fidélité des valeurs mesurées, étape indispensable pour identifier des dérives systématiques ou aléatoires.

Premiers constats et hypothèses

Dès les premiers essais, j'ai constaté un écart significatif entre les températures affichées par l'EMT3 et celles relevées par l'enregistreur externe. L'erreur était de l'ordre de 5 à 7 %, ce qui dépassait la tolérance acceptable pour une validation fonctionnelle. Les courbes de tendance issues des nuages de points montraient une sous-estimation généralisée par le système EMT3.

Températures Réelles (°C)	Températures Affichées (°C)
19,9	19
25	20
35	25
50,2	30
58,8	35
69,4	40
79	45
89	50
97,1	55
104	60
112,5	65
119,7	70
126,7	75
134,7	81
138,7	85
144,5	90
149,8	95
155	100
159,8	105
150	104
145	104

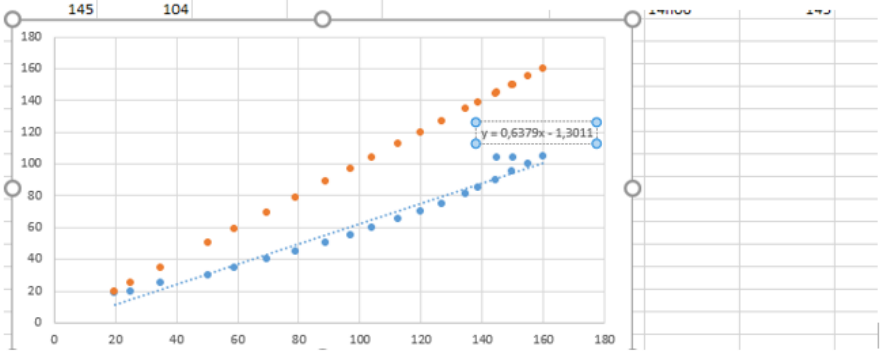


Figure 7: résultat premiers essais

Face à ce constat, j'ai entrepris de corriger mathématiquement l'erreur en appliquant une transformation affine sur les données issues du capteur. L'idée était de recalculer une température corrigée en fonction de la température brute mesurée, en utilisant une équation de type :

T_corrigée = a × T_mesurée + b

À l'aide d'Excel, j'ai obtenu une première équation de tendance :

y = 0,6379x – 1,3011

ce qui, inversé, donnait :

a ≈ 1,5673 et **b ≈ 2,04**

Cette correction a été intégrée directement dans le code Arduino, et de nouveaux essais ont été menés.

Itérations et ajustements successifs

Après la mise à jour logicielle, les tests suivants ont montré une suralimentation thermique : les températures corrigées étaient désormais trop élevées. Un second calibrage a été tenté avec de nouveaux coefficients, issus de la relation :

y = 1,1443x + 7,5286

Cependant, malgré plusieurs tentatives, les écarts restaient instables. Ces fluctuations m'ont amené à remettre tout d'abord le code. En effet lors d'un échange avec mon tuteur entreprise, nous avons identifié plusieurs hypothèses. L'écart pourrais être causé par une erreurs de calcules du PID, une erreur de calcul de la moyenne glissante ou une erreur de traitement des températures lus par les pt100.

Pour valider ou invalider ses hypothèses j'ai :

- Ajouté des affichages dans le moniteur série, pour suivre la température réelle (moyenne glissante), la commande envoyée, les erreurs calculées dans le PID, et les messages d'état.
- Affiché la température brute (lus par les pt100) et la température corrigée, pour vérifier qu'il n'y avait pas d'écart in bug dans le code,
- Observé la réponse du PID.

Aucune anomalie logicielle n'a été détectée. Le code se comportait de manière cohérente, les calculs étaient justes, les commandes proportionnelles à l'erreur, et la valeur affichée correspondait bien à la moyenne glissante calculée.

J'ai donc identifié une autre hypothèse : les sondes de l'enregistreur externe étaient fixées au ruban adhésif, tandis que les sondes PT100 internes étaient montées avec de la pâte thermique, dans des logements dédiés, assurant une meilleure conduction thermique mais une plus grande inertie. Cela pouvait expliquer un décalage temporel, avec une montée en température plus rapide du capteur externe et donc un faux écart perçu.

J'ai donc modifié uniquement la méthode de fixation du capteur de référence. Cette fois, j'ai appliqué de la pâte thermique sur le capteur externe, dans les mêmes conditions que la PT100 interne. Ce changement a eu un impact immédiat :

- Les pics thermiques observés auparavant ont disparu,
- La montée en température était beaucoup plus parallèle entre les deux capteurs,
- Et la température de stabilisation affichée par l'EMT3 était désormais conforme à la réalité.

Pour une consigne de 102 °C, la température réelle mesurée était de **104 °C**, soit un écart de seulement 2 %, parfaitement acceptable.

L'ensemble de ces actions m'a permis de stabiliser le comportement du système et de valider son usage dans un contexte technique exigeant. À l'issue de cette phase, j'ai pu considérer le système EMT3 comme calibré et prêt pour le test final, dans des conditions fiables et sécurisées.

e. Tests finaux du système EMT3

Une fois le calibrage thermique achevé et validé, j'ai entamé la dernière étape technique de mon projet : les **tests finaux du système EMT3**. Cette phase avait pour objectif d'éprouver la fiabilité du dispositif dans des conditions proches de l'usage terrain, de vérifier le bon fonctionnement des capteurs connectés à une centrale, de détecter d'éventuelles failles résiduelles (logicielles, matérielles ou mécaniques), et d'apporter les ajustements nécessaires avant la généralisation du produit.

Objectifs et protocole de test

Les essais visaient à couvrir l'ensemble du spectre fonctionnel du système, à travers plusieurs axes :

- **Validation de la chauffe** : test de montée en température à la valeur maximale pour chaque outil (réglette et cylindre) à plusieurs reprises, dans un environnement contrôlé ;
- **Déclenchement des capteurs** : vérification du bon fonctionnement des capteurs connectés à une centrale incendie, avec suivi du déclenchement selon les seuils attendus ;
- **Stabilité des valeurs affichées** : observation de la précision des températures en temps réel sur l'écran EMT3 et cohérence avec les cycles de chauffe ;
- **Comportement en cas de défaut** : simulation de pannes ou de ruptures de signal (déconnexion, court-circuit, surtension, capteur HS) afin de valider la réactivité du système.

Le protocole prévoyait des séquences répétées de montée à température, puis de retour à froid, afin de tester la régulation et le PID embarqué.

Fonctionnement nominal validé pour l'outil sonde thermique

Les tests sur l'outil **sonde thermique** ont été particulièrement concluants. Lors de plusieurs cycles de chauffe, la température atteignait systématiquement la valeur cible, la montée était linéaire, et les messages affichés étaient cohérents. Connectée à une centrale incendie, la sonde thermique déclenchait exactement au seuil attendu, confirmant la fiabilité de la régulation et l'exactitude des valeurs affichées. Le système gérait parfaitement la sécurité et la précision était globalement < ±2 %.

Détection d'un dysfonctionnement sur la réglette Alarmline

En revanche, les tests menés sur la **réglette Alarmline** ont rapidement mis en évidence un dysfonctionnement critique. Pour une consigne de 112 °C, la chauffe s'interrompait prématurément à 87 °C, sans alerte ni déclenchement capteur. Lors des tentatives de relance, l'EMT3 affichait des températures incohérentes (ex. : **–242,02 °C**), bloquant toute nouvelle activation du chauffage. Cette valeur, très particulière, est celle renvoyée par le convertisseur MAX31865 lorsqu'aucun signal n'est reçu ou qu'un capteur est en défaut. Cela laissait présager une panne physique, voire une rupture de liaison sur l'un des capteurs PT100 intégrés à la réglette.

Analyse du dysfonctionnement

J'ai d'abord procédé à une comparaison croisée en connectant la réglette à un second boîtier EMT3 que j'avais assemblé en parallèle. Le défaut s'est reproduit, ce qui m'a permis de localiser la cause du problème au niveau de l'outil lui-même, et non du boîtier.

Ensuite, j'ai exploré plusieurs pistes techniques :

- J'ai consulté la documentation des sondes PT100 pour m'assurer que les températures atteintes restaient bien dans la plage de fonctionnement du capteur (–50 à +500 °C) : aucun dépassement n'avait été observé ;

- J'ai utilisé le **code Arduino**, en affichant dans le moniteur série les températures des deux PT100 via le MAX31865. Les deux renvoyaient **–242,02 °C** (Figure 8), soit une absence de lecture ;

```
code AlarmLine
-242.02 / -242.02 / -2420.20 / 108.40 / -269.42 /-242.02 / 255  p 56673.14 i 30225.68 immoy 377.82 d 0.00
```

Figure 8: Affichage moniteur de DEBUG arduino n°1

- J'ai alors démonté la réglette, retiré la pâte thermique, et contrôlé chaque jonction à l'aide d'un multimètre. L'une des PT100 présentait une résistance anormale, et en l'examinant de près, j'ai constaté qu'elle avait perdu l'une de ses pattes, expliquant l'interruption de mesure.

Après remplacement de la sonde défectueuse, j'ai re-testé le système, mais l'anomalie persistait. Cependant, une seule des PT100 renvoyait -242 °C (Figure 9), contrairement au dysfonctionnement précédent.

Figure 9: Affichage moniteur de DEBUG arduino n°2

Les soudures de ce capteur PT100 étaient pourtant conformes. Une nouvelle série de tests m'a permis d'identifier un dommage sur les câbles eux-mêmes, que j'ai alors remplacés intégralement.

Malgré cela, le système affichait toujours des valeurs incohérentes. J'ai donc élargi mon analyse à **la carte de raccordement côté boîtier**. En débranchant les fils de la sonde et en les rebranchant selon un autre ordre, j'ai remarqué que les valeurs mesurées changeaient.

Cette observation m'a conduit à une découverte clé : l'ordre de connexion des fils de la PT100 était déterminant. Malgré l'absence de mention dans la documentation du fournisseur, j'ai constaté qu'une polarité ou un ordonnancement spécifique était nécessaire pour une lecture correcte par le MAX31865. J'ai testé plusieurs combinaisons (broches 9, 12, 13, 15) jusqu'à identifier l'ordre correct. J'ai ensuite mis à jour le schéma de câblage officiel (Annexe 1) en conséquence.

Vérification complémentaire : encodeur rotatif

En parallèle, j'ai constaté une anomalie mineure au niveau de l'encodeur rotatif : lorsque l'utilisateur tournait l'encodeur dans le sens horaire, le menu se déroulait dans le sens inverse à celui prévu dans la notice d'utilisation. En analysant le schéma initial, j'ai confirmé que deux fils avaient été inversés.

J'ai corrigé le câblage de l'encodeur sur la carte, et mis à jour le plan de câblage, en m'assurant que le fonctionnement mécanique et l'interface utilisateur étaient bien synchronisés.

Ajustement mécanique final : adaptation du boîtier

Enfin, cette phase de test final m'a conduit à intervenir sur un dernier point matériel : la tôle du boîtier EMT3, conçue initialement pour un ancien modèle d'écran LCD. Or, la nouvelle

version utilisée avait une épaisseur légèrement inférieure, ce qui rendait le montage problématique.

J'ai donc :

- Recalculé la hauteur des goujons de fixation pour éviter un écart entre l'écran et la tôle,

- Adapté le diamètre des inserts de fixation,
- Modifié les plans CAO correspondants,
- Et cherché une nouvelle entretoise compatible.

J'ai également mis à jour la nomenclature du projet pour refléter ces modifications.

Cette phase finale de tests m'a permis de consolider le projet sur l'ensemble de ses dimensions : électronique, logicielle, mécanique, documentaire. Elle m'a surtout appris à mener une recherche de panne complexe avec méthode et rigueur, en mobilisant à la fois des outils d'analyse (multimètre, moniteur série), de raisonnement logique (hypothèse / vérification), et de documentation technique. Cette expérience a été particulièrement formatrice, car elle m'a placé dans une posture de résolution de problème global, au croisement du terrain et de l'ingénierie.

8. Bilan technique et bilan de la mission

Résultats et évaluation

La mission principale confiée durant mon alternance au sein du service R&D de Desautel a porté sur la reprise, l'amélioration et la finalisation du système EMT3, un dispositif de test thermique destiné à valider le bon fonctionnement de capteurs sensibles à la température (câbles Alarmline, sondes thermiques, etc.). Ce projet, initialement amorcé mais laissé inachevé, a été mené à terme durant l'année 2024. J'ai pu en finaliser la version fonctionnelle au début de l'année 2025, avec une validation complète du système par le chef de service, marquant la reconnaissance officielle de la fiabilité du produit.

Les objectifs initiaux ont été pleinement atteints. Le système EMT3 fonctionne désormais de manière stable, précise et conforme aux attentes terrain, avec :

- Un boîtier électronique intégré et documenté (schéma, code, plans CAO, nomenclature),
- Deux outils fonctionnels (sonde et réglette), testés, calibrés et validés,
- Une procédure complète de calibrage thermique, permettant de fiabiliser les mesures.

Depuis la validation du prototype, je suis chargé en autonomie de monter et tester de nouveaux ensembles EMT3, destinés au service de location interne. Ces dispositifs sont aujourd'hui mis à disposition des techniciens Desautel pour leurs interventions sur le terrain, ce qui confirme leur intégration dans les pratiques opérationnelles de l'entreprise.

Difficultés rencontrées et solutions apportées

Ce projet a été riche en difficultés techniques, que j'ai appris à surmonter grâce à une approche méthodique. Parmi les principales problématiques rencontrées :

- Des écarts importants lors du calibrage thermique, corrigés par une démarche expérimentale rigoureuse (relevés croisés, modélisation Excel, diagnostics par affichage série, modification de la méthode de fixation des capteurs) ;

- Une erreur de lecture de température sur les sondes PT100, liée à une polarité implicite non documentée. J'ai identifié cette cause grâce à un raisonnement par élimination et à des tests de permutation de fils, puis mis à jour le plan de câblage ;

- Des problèmes d'ergonomie et de logique utilisateur (défilement inverse de l'encodeur, affichage confus en cas de défaut) que j'ai résolus en modifiant le câblage et en enrichissant le code ;

- Des incompatibilités mécaniques entre les anciens plans de tôle et les nouveaux composants (écran LCD) : j'ai donc modifié les fichiers CAO, ajusté les entretoises et revu la nomenclature.

Ces difficultés m'ont permis de développer une posture de résolution de problème complète, en m'appuyant sur des outils concrets (multimètre, code, bancs de test) et des méthodes d'analyse (comparaisons croisées, essais contrôlés, hypothèses validées avec le tuteur…).

Contributions élargies et autres missions réalisées

En parallèle du développement du système EMT3, j'ai également été mobilisé sur plusieurs autres projets techniques transverses au sein du service R&D. Ces missions ont enrichi mon expérience et m'ont permis de travailler sur des technologies variées.

Parmi ces missions :

- J'ai mené les tests de qualification sur une nouvelle centrale d'alarme incendie, en appliquant un protocole structuré pour vérifier les fonctionnalités critiques de détection, de signalisation et de sécurité. J'ai produit à cette occasion une fiche de test complète.
- J'ai été impliqué dans la préparation, l'assemblage et la validation de plusieurs dispositifs électromécaniques, tels que des autovannes, indicateurs d'action ou encore des capteurs de position, en exploitant les bancs de test disponibles et en contribuant à la rédaction de fiches de validation.
- La rédaction de rapports techniques, notices d'utilisation et documents d'aide pour les opérateurs.
- Enfin, je suis actuellement en charge d'un projet de réflexion technique plus approfondi, visant à concevoir un banc de test dédié au câblage et à la validation des faisceaux connectés à une centrale. Ce projet implique une étude complète du besoin, la création de schémas électroniques, le développement du code embarqué nécessaire à la simulation des conditions de déclenchement, ainsi que la définition des résultats attendus pour valider un test réussi. Ce travail mobilise mes

compétences en électricité, en instrumentation, en automatisme et en programmation embarquée.

Perspectives et continuité

L'aboutissement du projet EMT3 et sa mise en service marquent un tournant dans son cycle de vie. L'outil est aujourd'hui opérationnel et réutilisable, et il est destiné à s'intégrer durablement dans les pratiques du service de location technique. Il peut également servir de base à une future industrialisation plus large, si la décision est prise de l'ouvrir à des usages externes (tests en atelier client, démonstrations, homologations…).

Pour ma part, cette mission a représenté une expérience formatrice complète, tant sur le plan technique que sur celui de l'autonomie et de la responsabilité. Elle m'a permis de m'approprier des problématiques concrètes, de proposer des solutions validées par les référents internes, et de produire des livrables durables, exploitables au-delà de mon alternance.

9. Bilan personnel

Cette mission au sein du service R&D de Desautel a constitué une expérience extrêmement formatrice, tant sur le plan technique que personnel. Elle m'a permis de prendre du recul sur mes acquis, de mesurer ma progression concrète en entreprise, et de faire le lien entre mon parcours académique en BUT GEII et les exigences réelles d'un environnement industriel structuré.

L'autonomie par la pratique

L'un des aspects les plus marquants de mon alternance a été le degré d'autonomie croissante que j'ai pu acquérir. Si, au départ, je m'appuyais fortement sur les conseils de mon tuteur ou des techniciens expérimentés, j'ai rapidement été en mesure de prendre des initiatives, de poser des hypothèses, de tester des solutions, et surtout de prendre des décisions techniques justifiées. Finaliser le projet EMT3 en autonomie complète, avec une validation par le chef de service, a été une étape symbolique qui m'a permis de prendre confiance en mes compétences techniques et méthodologiques.

Développement de mon esprit d'analyse et de résolution de problèmes

Face aux nombreuses difficultés rencontrées (anomalies de lecture de capteurs, incohérences de mesure, problèmes de câblage, défauts physiques sur les composants, incompatibilités mécaniques…), j'ai dû développer un esprit critique, un raisonnement structuré et surtout une capacité à résoudre des problèmes par la méthode. Cela m'a conduit à croiser plusieurs sources d'information (documentation technique, mesures expérimentales, code embarqué, échanges avec le tuteur), à formuler des hypothèses, à tester chaque variable, et à adopter une posture rigoureuse et factuelle. C'est dans ces moments de blocage que j'ai ressenti le plus clairement le passage du statut d'étudiant à celui de futur technicien ou ingénieur.

Adaptabilité et polyvalence

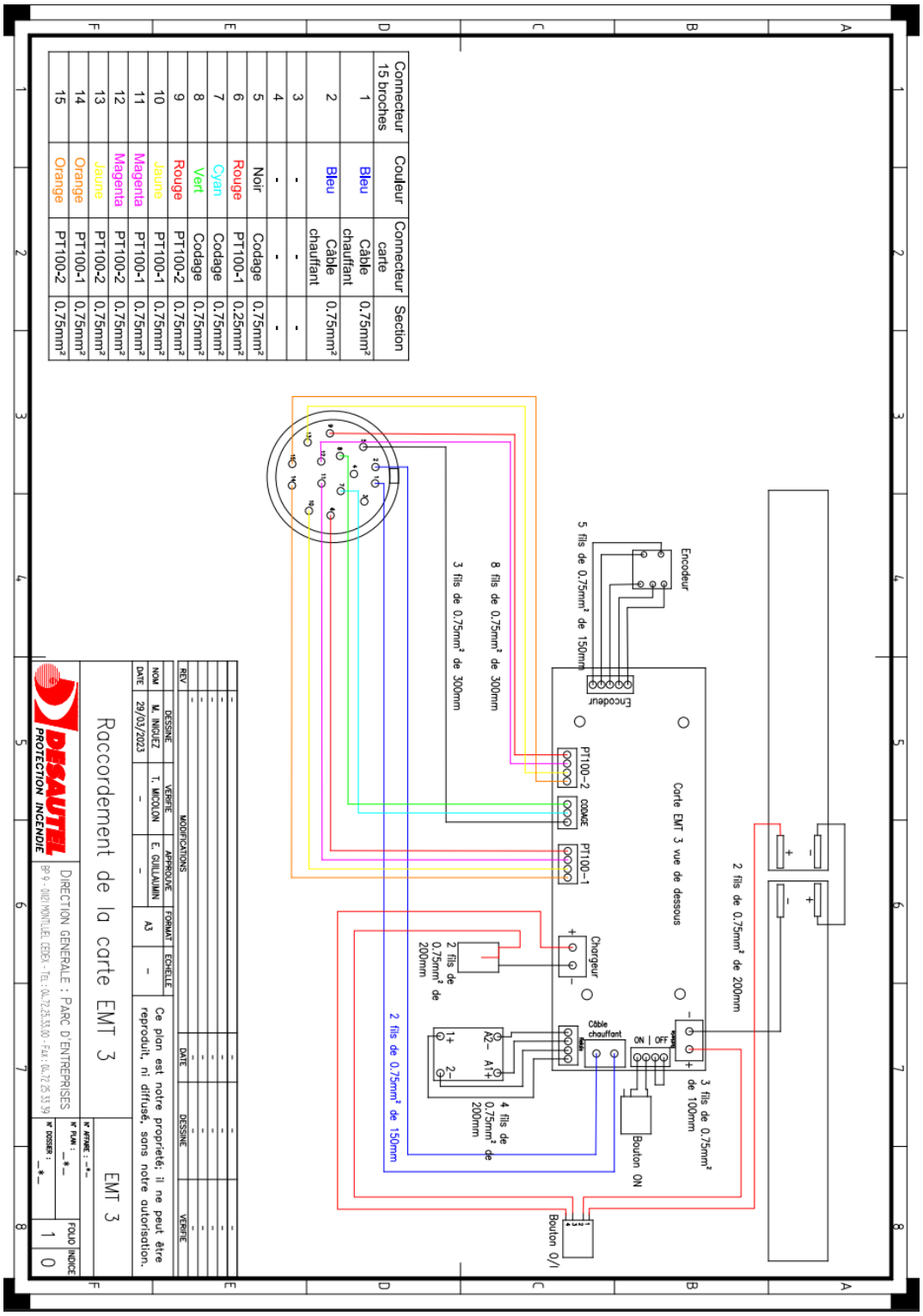
Cette mission m'a aussi appris à m'adapter rapidement : changement de composants (ex. : écran LCD), ajustements mécaniques, méthodes de test expérimentales, outils de programmation que je ne connaissais pas encore (Arduino, MAX31865, interface série, etc.). À chaque nouvelle tâche, j'ai su prendre en main un environnement inconnu, me documenter,

expérimenter, et livrer un travail exploitable. Cette polyvalence technique, combinée à une bonne capacité d'organisation, a été essentielle pour suivre plusieurs missions en parallèle.

Communication technique et documentation

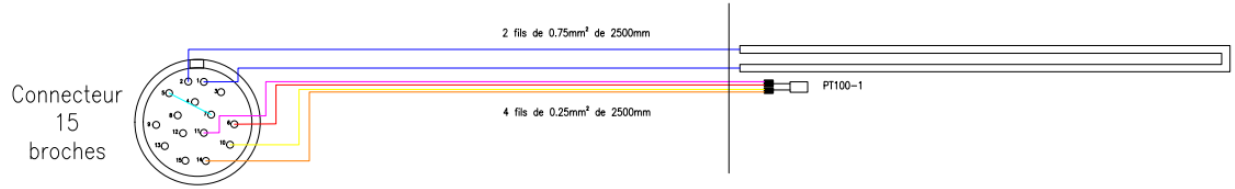
Enfin, une autre dimension importante de mon alternance a été la communication technique. Rédiger des notices claires, documenter du code, créer des procédures de test ou encore corriger des plans CAO m'a demandé de travailler la clarté et la précision de mes livrables, non plus seulement pour moi, mais pour d'autres utilisateurs (techniciens, responsables, futurs alternants…). C'est un aspect que je souhaite continuer à développer : savoir expliquer simplement une logique complexe, que ce soit à l'écrit ou à l'oral.

10. Annexes :



Connecteur 15 broches	Couleur	Connecteur carte	Section
1	Bleu	Câble chauffant	0,75mm²
2	Bleu	Câble chauffant	0,75mm²
3	-	-	-
4	-	-	-
5	Noir	Codage	0,75mm²
6	Rouge	PT100-1	0,25mm²
7	Cyan	Codage	0,75mm²
8	Vert	Codage	0,75mm²
9	Rouge	PT100-2	0,75mm²
10	Jaune	PT100-1	0,75mm²
11	Magenta	PT100-1	0,75mm²
12	Magenta	PT100-2	0,75mm²
13	Jaune	PT100-2	0,75mm²
14	Orange	PT100-1	0,75mm²
15	Orange	PT100-2	0,75mm²

Annexe 1: Plan de raccordement de la carte EMT3



Le symbole représente la soudure de 2 fils sur la même broche de la PT100

Du côté gauche de la séparation, nous utilisons du fil standard pour les PT100

Du côté droit de la séparation, nous utilisons du fil résistant à la cahleur pour les PT100

Connecteur 15 broches	Couleur	Composant	Section
1	Bleu	Câble chauffant	0.75mm²
2	Bleu	Câble chauffant	0.75mm²
3	-	-	-
4	-	-	-
5	Noir	GND	0.75mm²
6	Rouge	PT100-1	0.25mm²
7	Cyan	Bouclé sur le GND	0.75mm²
8	-	-	-
9	-	-	-
10	Jaune	PT100-1	0.25mm²
11	Magenta	PT100-1	0.25mm²
12	-	-	-
13	-	-	-
14	Orange	PT100-1	0.25mm²
15	-	-	-

REV	MODIFICATIONS	DATE	DESSINE	VERIFIE
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE	FORMAT	ECHELLE
NOM	M. INIGUEZ	T. MICOLON	E. GUILLAUMIN	A3	-
DATE	29/03/2023	-	-		

Ce plan est notre proprieté; il ne peut être reproduit, ni diffusé, sans notre autorisation.

Câble Sonde Thermique

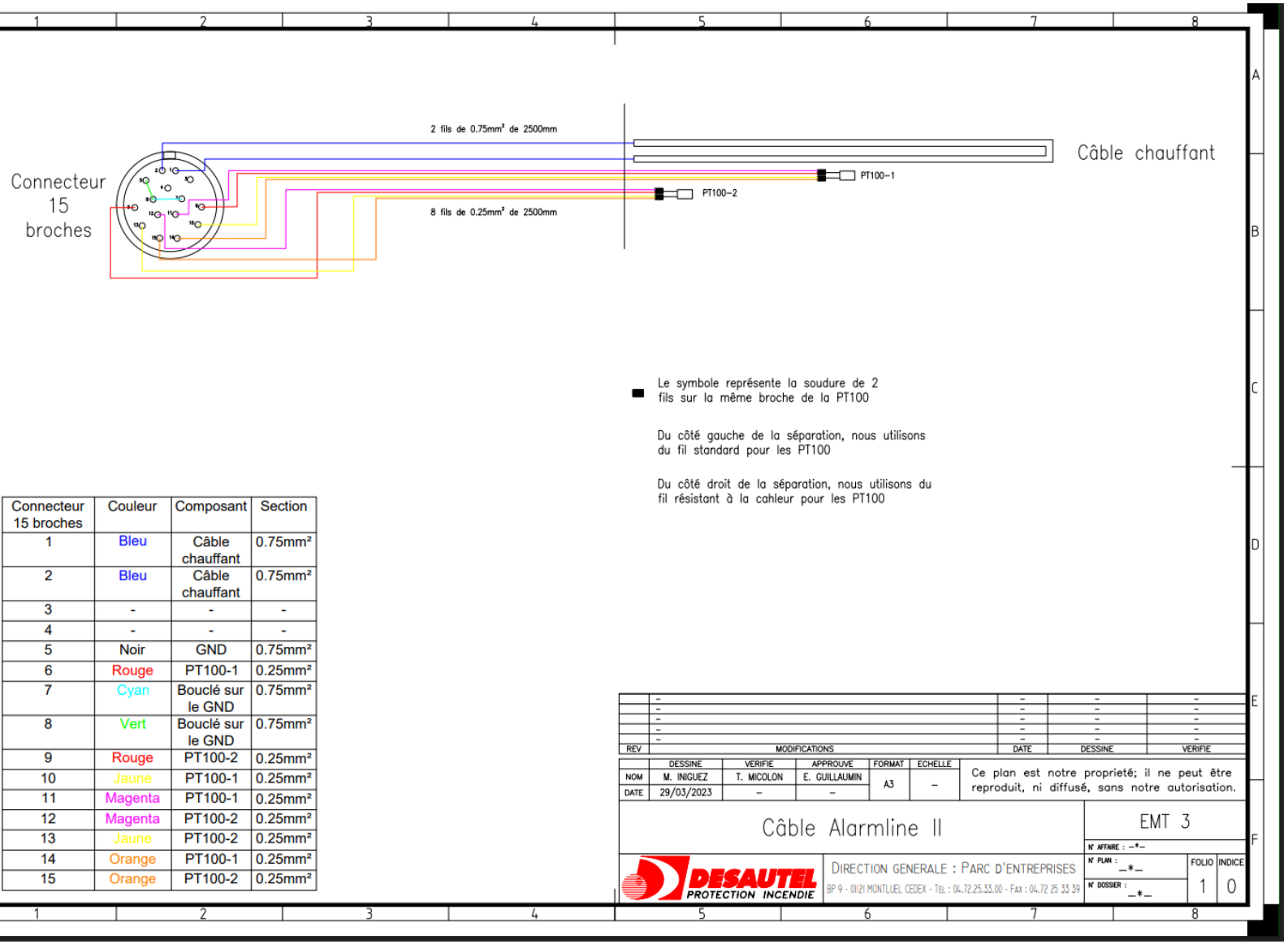
EMT 3

N° AFFAIRE : -*-
N° PLAN : -*-
N° DOSSIER : -*-
FOLIO 1
INDICE 0

DESAUTEL PROTECTION INCENDIE

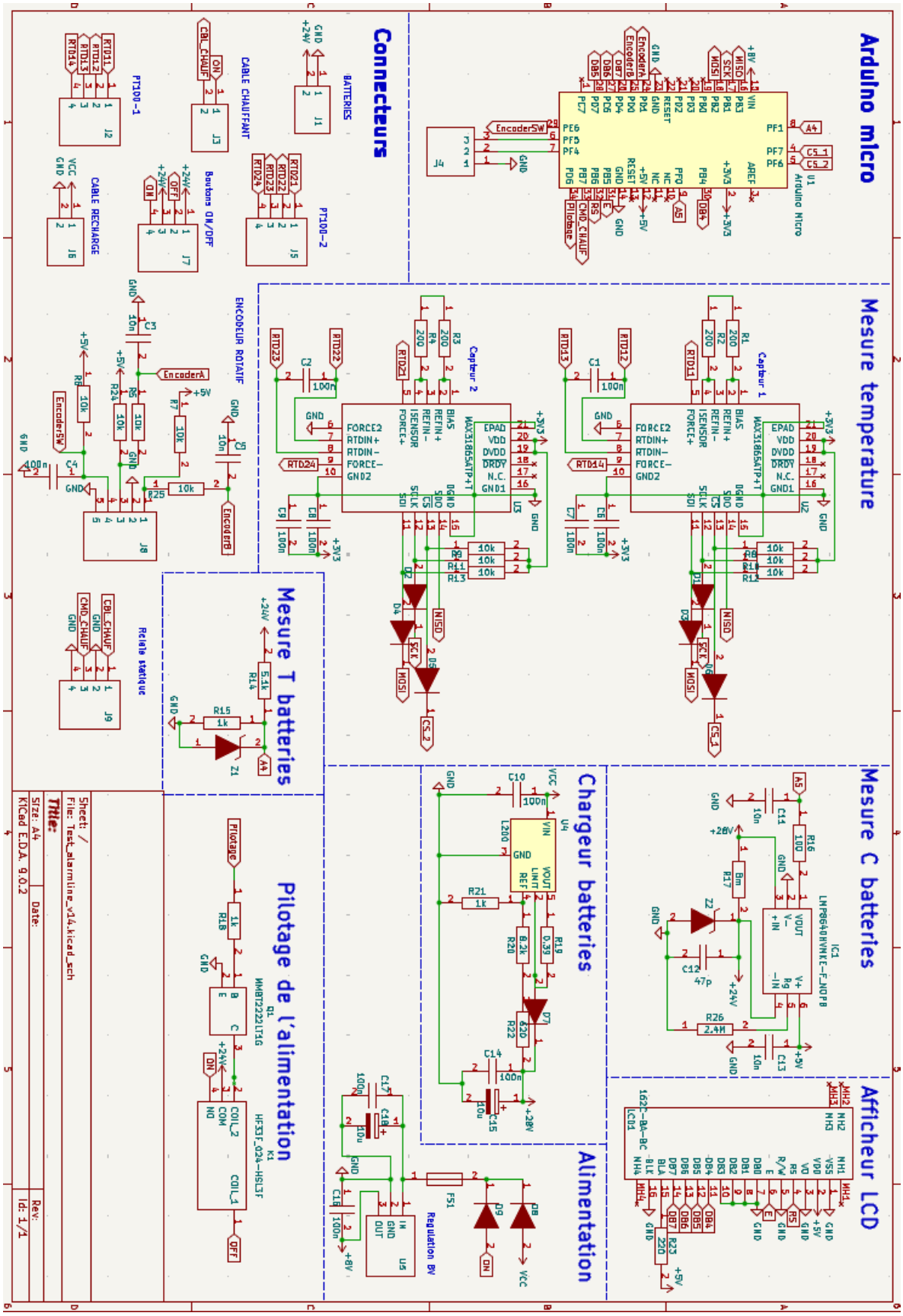
DIRECTION GENERALE : PARC D'ENTREPRISES
BP 9 - 01121 MONTLUEL CEDEX - TEL : 04.72.25.33.00 - FAX : 04.72 25 33 39

Annexe 2 :schémas des connecteurs 15 broches pour l'outil sonde thermique



Connecteur 15 broches	Couleur	Composant	Section
1	Bleu	Câble chauffant	0.75mm²
2	Bleu	Câble chauffant	0.75mm²
3	-	-	-
4	-	-	-
5	Noir	GND	0.75mm²
6	Rouge	PT100-1	0.25mm²
7	Cyan	Bouclé sur le GND	0.75mm²
8	Vert	Bouclé sur le GND	0.75mm²
9	Rouge	PT100-2	0.25mm²
10	Jaune	PT100-1	0.25mm²
11	Magenta	PT100-1	0.25mm²
12	Magenta	PT100-2	0.25mm²
13	Jaune	PT100-2	0.25mm²
14	Orange	PT100-1	0.25mm²
15	Orange	PT100-2	0.25mm²

Annexe 3: schémas des connecteurs 15 broches pour l'outil Alarmline



Annexe 4: Schéma électrique du projet (version KiCad)

11. Bibliographie :

Documents internes – Service R&D Desautel :

- Plan de câblage de la carte EMT3 – Version V4, mars 2023
- Schéma de raccordement réglette Alarmline – PT100, connecteur 15 broches
- Schéma de raccordement outil sonde thermique – PT100, connecteur 15 broches
- Code Arduino EMT3 – Version 5.3, mis à jour entre juillet 2022 et décembre 2024
- Notice de montage EMT3 – V3, interne R&D
- Plan CAO de la tôle du boîtier EMT3 – Modifications 2025

Rapport d'alternance :

Chargé de projet R&D - DESAUTEL Protection Incendie

12. Résumé :

Dans le cadre de ma 3e année de BUT GEII, j'ai réalisé mon alternance au sein du service Recherche & Développement de l'entreprise Desautel, site de Montluel. Bien que mon contrat se termine officiellement le 30 août 2025, ce rapport a été rédigé et remis avant la fin de ma période en entreprise.

Mon projet principal a porté sur la **finalisation complète du système EMT3**, un dispositif interne de test thermique conçu pour valider le bon fonctionnement de capteurs comme les câbles Alarmline ou les sondes de température. J'ai repris le projet depuis son état initial (prototype non fonctionnel) jusqu'à sa version finalisée et validée, en intervenant sur les schémas, le code, la calibration, les tests et les plans mécaniques.

En parallèle, j'ai été impliqué sur d'autres missions techniques variées, telles que les **tests sur une nouvelle centrale incendie**, la **préparation de bancs de test pour faisceaux**, et la **validation d'équipements électromécaniques**. Cette expérience m'a permis de développer à la fois mes compétences en électronique, en instrumentation et en communication technique.

MOTS CLÉS

R&D – Capteurs thermiques – PT100 – Arduino embarqué – Sécurité incendie - Alternance

Tuteur pédagogique : Marc MAYRAND

Tuteurs entreprise : Emmanuel GUILLAUMIN

IUT Lyon 1 – Département GEII